

Active Directory İnteqrasiyalı DNS İnfrastrukturunun Qurulması

Windows Server 2022 üzərində Laboratoriya və Konfigurasiya Hesabatı

Müəllif: Samirə Məmmədova

Vəzifə: Sistem Administratoru / Şəbəkə Mühəndisi

Tarix: 30 İyun 2026

1. Giriş və Layihənin Məqsədi

Bu sənəd, virtual mühitdə (Oracle VirtualBox) **Windows Server 2022** əməliyyat sistemi üzərində qurulmuş Active Directory Domain Services (AD DS) mühitinin əsas sütunlarından biri olan **DNS (Domain Name System)** infrastrukturunun konfigurasiyasını əks etdirir. Layihənin məqsədi korporativ şəbəkə daxilində adların həll edilməsini (Name Resolution), resurs qeydlərinin təhlükəsiz idarə olunmasını və AD inteqrasiyalı zonaların sazlanmasını təmin etməkdir.

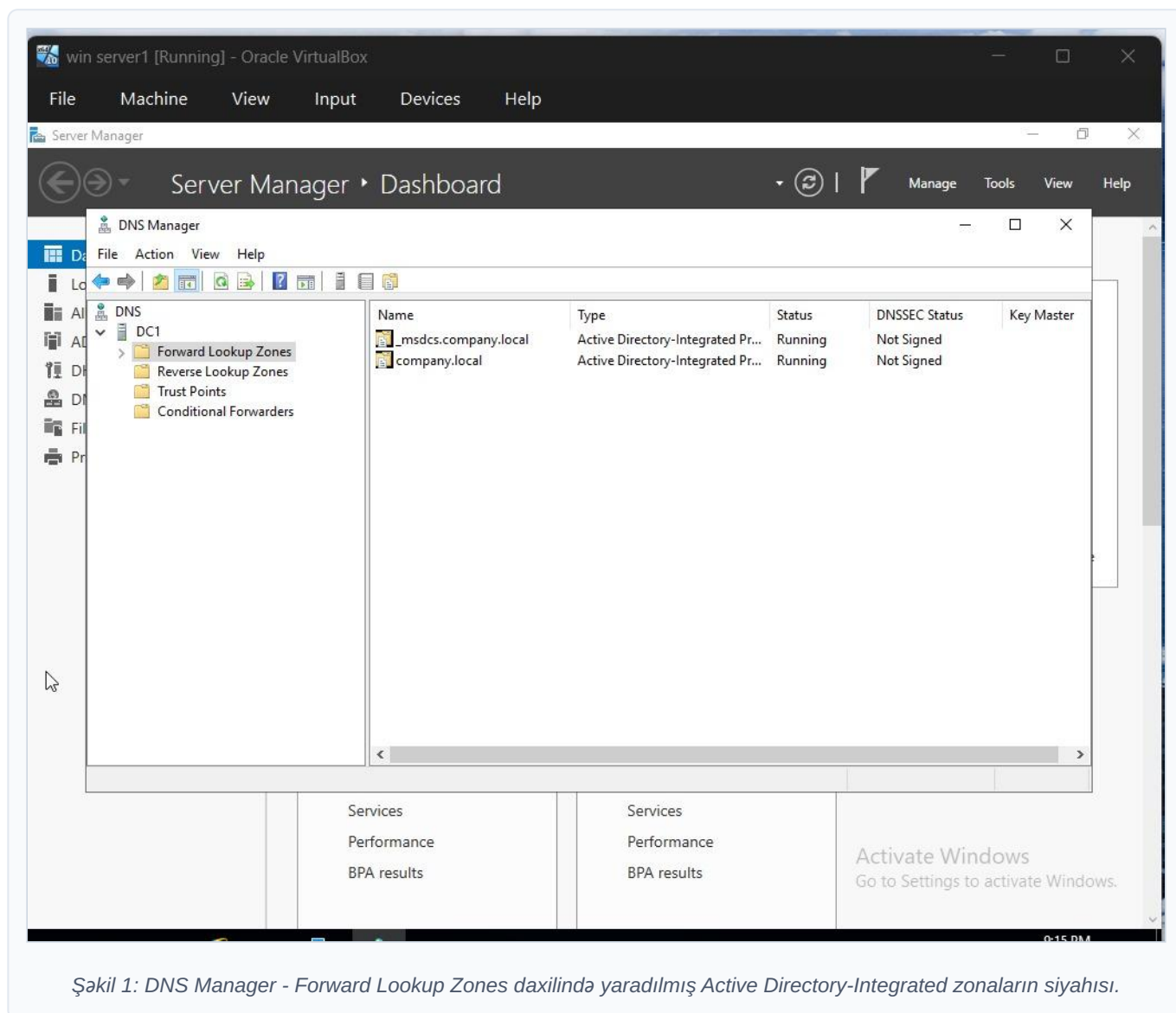
2. Şəbəkə və Server Topologiyası

Laboratoriya mühitində istifadə olunan əsas server və host parametrləri aşağıdakı kimidir:

Server / Host Adı	Rol / Funksiya	IP Ünvanı	İnterfeys növü
DC1	Primary Domain Controller, DNS Server	192.168.1.2	Statik (Static)
net1	Şəbəkə Hostu / Müştəri Kompüter	192.168.1.11	Dinamik / Statik qeyd
Net2	Şəbəkə Hostu / Müştəri Kompüter	192.168.1.10	Dinamik / Statik qeyd

3. Forward Lookup Zones (Düzünə Axtarış Zonaları)

DNS Manager konsolunda qurulmuş əsas struktura baxdıqda, Active Directory tərəfindən avtomatik idarə olunan və korporativ domen üçün kritik olan zonaları görürük.



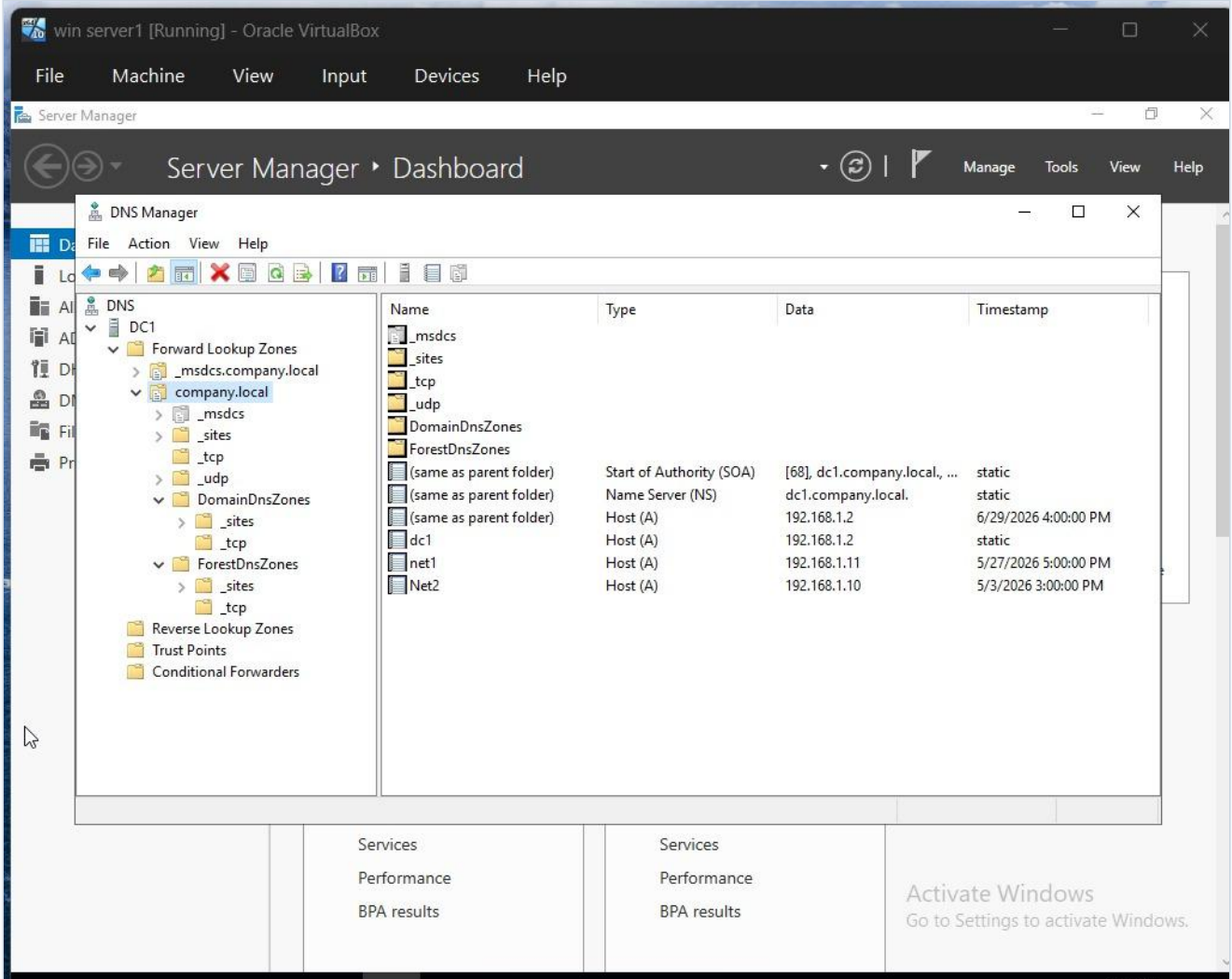
Şəkil 1: DNS Manager - Forward Lookup Zones daxilində yaradılmış Active Directory-Integrated zonaların siyahısı.

Şəkildən göründüyü kimi iki əsas zona mövcuddur:

- **_msdcs.company.local:** Bu zona Active Directory Meşəsi (Forest) üçün xüsusi xidmət qeydlərini (SRV records) saxlayır. Domain Controller-lərin tapılması, qlobal kataloq (Global Catalog) və LDAP xidmətlərinin işləməsi birbaşa bu zonadan asılıdır.
- **company.local:** Korporativ lokal şəbəkənin əsas domen zonasıdır. Bütün daxili hostların, serverlərin ad-IP uyğunluqları bu zonada saxlanılır.

4. Resurs Qeydlərinin (Resource Records) Analizi

Zonanın daxili strukturuna daxil olduqda (Şəkil 2), şəbəkəmizdəki hostların uğurla qeydiyyatdan keçdiyini və DNS xidmətinin statik və dinamik olaraq adları tanıdığını görə bilərik.



Şəkil 2: company.local zonası daxilindəki Host (A), SOA və NS resurs qeydlərinin ətrafı görünüşü.

Mövcud Qeydlərin izahı:

- **SOA (Start of Authority):** Zonanın ilkin konfigurasiya məlumatlarını, seriya nömrəsini və əsas idarəedicisi serveri (dc1.company.local) təyin edir.
- **NS (Name Server):** Bu zona üçün cavabdeh olan DNS serverləri siyahılayır. Bizim halda bu dc1.company.local-dır.
- **Host (A) Qeydləri:** Adları IPv4 ünvanlarına yönləndirən ən fundamental qeydlərdir:
 - dc1 → 192.168.1.2 (Statik konfigurasiya olunmuş Domain Controller)
 - net1 → 192.168.1.11 (Şəbəkədəki müştəri maşını, timestamp ilə qeyd edilib)
 - Net2 → 192.168.1.10 (Şəbəkədəki digər host mühiti)

Təhlükəsizlik və İntegrasiya Qeydi: Zonaların növü *Active Directory-Integrated* olaraq təyin edilmişdir. Bu, DNS məlumatlarının Active Directory replikasiyası vasitəsilə digər DC-lərə təhlükəsiz ötürülməsini təmin edir və yalnız təhlükəsiz dinamik yeniləmələrə (Secure Dynamic Updates) icazə verir.

5. PowerShell ilə Monitoring və Yoxlama

Bu konfigurasiyanın doğruluğunu və DNS xidmətinin statusunu yoxlamaq üçün aşağıdakı PowerShell əmrlərindən istifadə edilə bilər. Bu əmrlər GitHub repozitoriyasında skript kimi yerləşdirilmək üçün idealdır:

```
# DNS Zonalarının vəziyyətini yoxlamaq üçün
Get-DnsServerZone

# company.local zonasına aid Host (A) qeydlərini listələmək
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "company.local" -RRType "A"

# Müştəri tərəfindən DNS həll olunmasını yoxlamaq (Name Resolution)
Resolve-DnsName -Name dc1.company.local
```

6. Nəticə

Aparılan laboratoriya işi nəticəsində Windows Server mühitində sazlanmış DNS infrastrukturunu tam funksional vəziyyətdədir. Hostların adlarının uğurla həll olunması və Active Directory xidmətlərinin normal fəaliyyəti üçün tələb olunan bütün ilkin şərtlər təmin edilmişdir. Bu layihə korporativ şəbəkə inzibatçılığı infrastruktur portfelinin əsasını təşkil edir.